BLEUART-005 使用手册

版本信息

版本	日期	作者	说明
V1.0	2026-1-10	Huskar	建立文档

目录

1．概述 4
2. 模块介绍 4
2.1 无线串口模块接口 4
2.2 无线串口模块详细参数 5
3. 快速使用 6
3.1 快速配对 6
3.2 取消配对 7
4．修改串口波特率 8
5．常见问题 FAQ 10

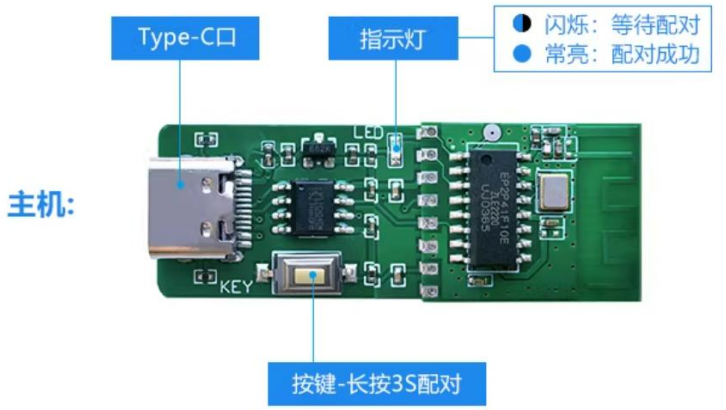
1. 概述

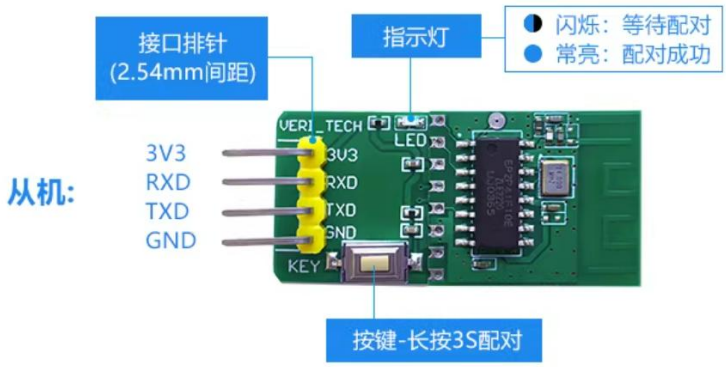
微礼科技推出的BLEUART-005无线串口透传模组，基于蓝牙协议实现主从模块通信，即插即用，串口波特率可调，数据传输稳定可调，可以用于一些调试场景，如目标始终处于移动状态(飞行器、小车、机器人等)或者位于高处等，使用无线串口工具可有效调试并解决问题。

2. 模块介绍

2.1 无线串口模块接口

BLEUART-005 模块主机和从机各接口示意图如下：





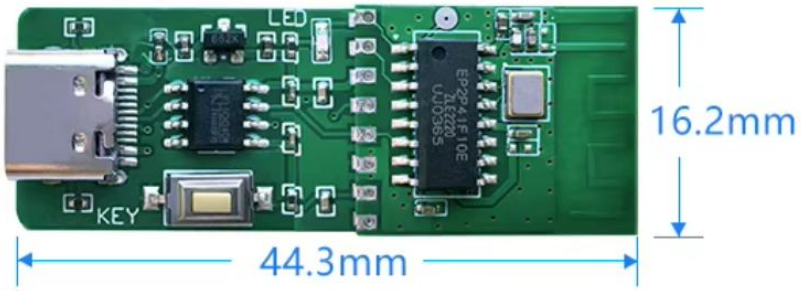
2.2 无线串口模块详细参数

BLEUART-005 无线串口模块详细参数如下表：

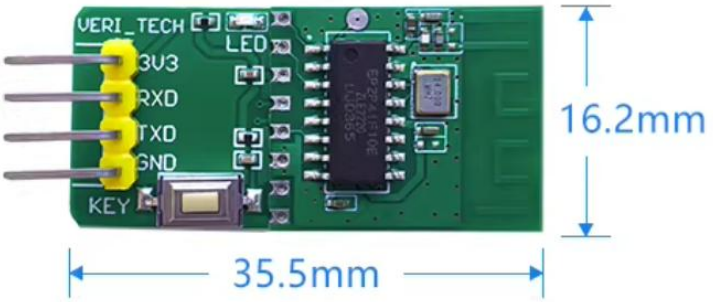
BLEUART-005 无线串口模块参数：	
模块特点	1、天线：PCB 板载天线
	2、无线频率范围：2.402 ~ 2.480 GHz
	3、RF 最大输出功率：最大+10dBm
	4、RF 接收灵敏度：-97dBm@1Mbps
	5、工作电压：2.1V—3.6V
	6、工作温度：-40℃— 85℃
	7、功耗：工作电流<8.8mA
无线传输参数	1、 串口波特率：默认 115200bps（可通过 AT 指令修改）
	2、 传输速率：20Byte/帧,最高速率可达 1Mbps
	3、传输距离：空旷视距 30 米

模块尺寸如下：

主机:



从机:



3. 快速使用

主机和从机按下图示意连接，主机通过 USB-C 线与 PC 连接；从机与目标板的串口连接（注意：从机 TXD 引脚与目标板的 RXD 连接，从机 RXD 引脚与目标板的 TXD 连接，从机与目标板共地）。主机和从机正确连接后，板上指示灯会不停闪烁，指示模块处于待配对状态。

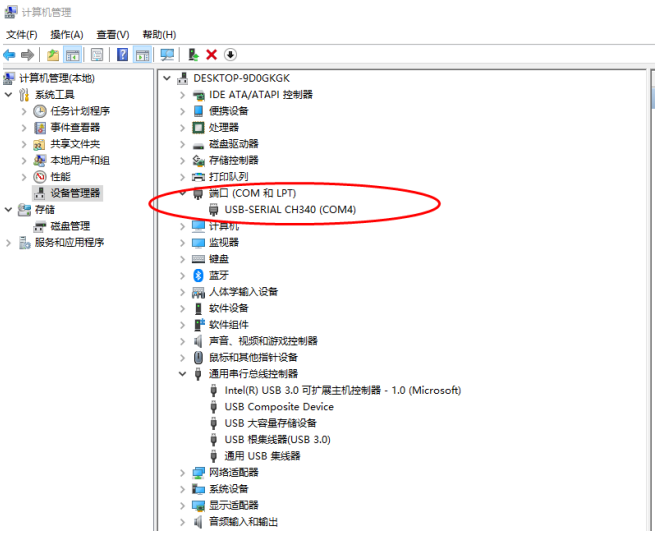
3.1 快速配对

步骤 1 、正确连接主机和从机。

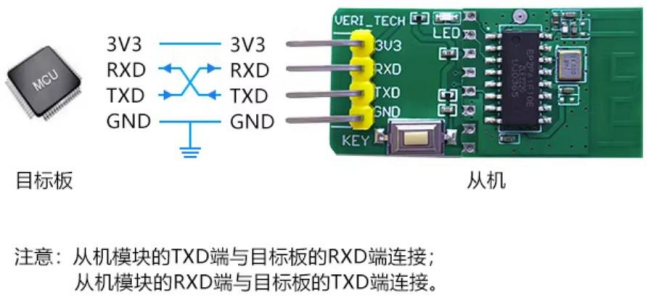
主机与 PC 机通过 USB 线连接，主机模块上电后，板上蓝色指示灯闪烁，指示模块处于等待配对状态。

串口驱动下载地址： https://www.wch-ic.com/downloads/CH341SER_ZIP.html

也可以在资料网盘中直接下载。安装驱动后，在电脑设备管理器中会显示 COM 端口。

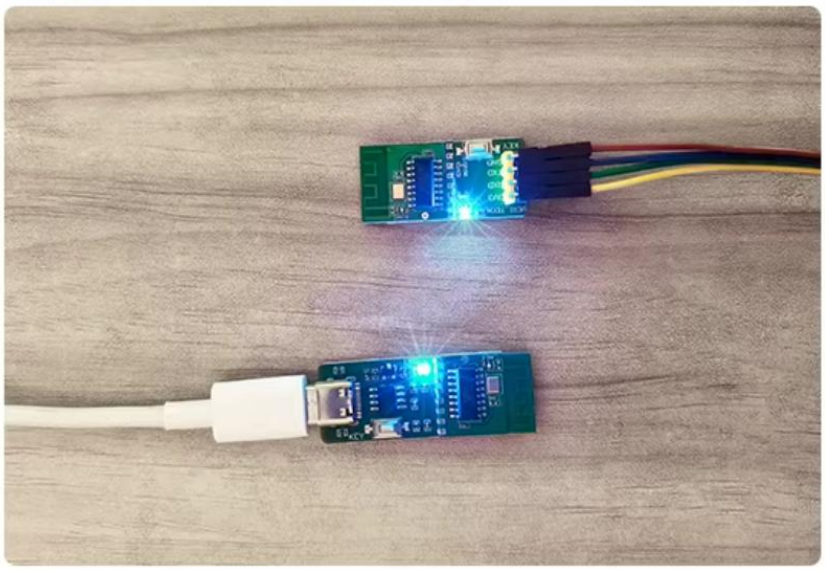


从机模块与目标板串口接口连接，目标板与从机需要共地，示意图如下：



步骤 2、配对主机和从机

同时长按主机和从机板上的按键 3S，使模块进入配对状态，配对成功后主机和从机指示灯常亮（指示主机和从机配对成功）。



步骤 3、无线串口收发

主机和从机模块默认波特率为 115200bps，如需要其他波特率，可根据第 4 章节进行修改。无线串口发送和接收每帧数据包应小于 20Byte，主机和从机最高无线传输速率可达 1Mbps。

下一次上电，主机和从机会自动配对连接，无需重新按键操作。

3.2 取消配对

如果需要取消主机和从机配对，只需要将主机或从机按键长按 3s，清除模块配对信息即可。模块指示灯由常亮变成闪烁，代表取消配对。

4. 修改串口波特率

BLEUART-005 无线串口工具串口波特率默认为 115200bps，可通过串口 AT 指令进行修改。支持修改的波特率为：1200，2400，4800，9600，19200，38400，57600，115200，4000000。

无线串口主机修改串口波特率直接使用 USB-C 线将主机模块与 PC 连接，使用串口上位机工具发指令，从机修改串口波特率需要使用 USB 转串口工具或外部主控制器发送指令修改。

AT 指令必须以“AT+”开头，以<CR><LF>结束，执行成功返回“OK<CR><LF>” 或者相应信息，失败则返回“ERROR<CR><LF>”。

注意：AT 指令中的<CR><LF>代表的是回车换行符，ASCII 码值为 0x0D，0x0A。AT 指令设置的参数会即可保存到 flash 中，重启后生效。

按以下步骤发送指令修改波特率：

① 测试 AT 指令（查询波特率）

执行命令 **AT+BAUD**	参数说明: 无
	响应: **返回模块当前波特率**
	例: **AT+BAUD**
注意：指令执行后立即返回	

如果能成功查询到波特率，说明当前硬件连接和指令操作无误。

② 修改串口波特率

执行命令 **AT+BAUD=** **USER_BAUD**	参数说明: **USER_BAUD 为波特率参数，可以设置为：**1200，2400，4800，9600，19200，38400，57600，115200，4000000。
	响应: **OK!**
	例: **AT+BAUD=9600**
注意：指令执行后立即返回 OK！，波特率在模块重启后生效。	

串口能接收到正确的返回结果，说明修改波特率成功。

③ 重启模块

执行命令 **AT+REBOOT**	参数说明: 无
	响应: **OK!**
	例: **AT+REBOOT**
注意：指令执行后模块立即重启	

重启后，主机和从机会自动保持连接。

此步骤可以让模块重新上电代替，重新上电后，串口波特率即为设置成功的波特率。

5. 常见问题 FAQ

1、主机或从机接上电后，指示灯没有闪烁，也没有常亮？

答：主机和从机的模块 LED 指示灯只有两种状态，闪烁代表模块处于待配对状态，常亮代表模块已配对成功，如果 LED 灯没有反应，请检查主机或从机供电是否正常。

2、主机连接 PC 后，串口助手没有显示 COM 口？

答：主机上有 USB-串口芯片，第一次接 PC 需要安装对应的驱动，参考第 3.1 章节安装串口驱动。

3、配对成功后，主机和从机发送数据不成功？

答：主机和从机两个 LED 灯同时亮，代表两个模块无线通信已经配对成功，此时先检查从机端口的 TXD 和 RXD 接口是否连接正确，然后确认主机和从机波特率是否一致（可通过 AT 指令确认，参考第 4 章节）。

4、主机和从机发送数据会丢包怎么回事？

答：在主机和从机收发数据时应注意，出厂默认串口发送的数据包为小于 20Byte/帧,帧间隔大于 50us，无线速率为 1Mbps。如果发送的数据量比较大，建议将数据拆分，设置蓝牙连接间隔等参数，以保证大数据量数据传输，也可以定制开发高速串口固件，另外，主机和从机尽量不要被金属外壳包围，防止金属对无线信号会有屏蔽作用。

5、主机支持连接多个从机吗？

答：默认为主机从机一对一版本，如需一对多版本，可联系我司定制开发。